# 展示顺序

## 一、展示前准备

### 1. 打开软件

- 打开 `WampServer` ，确认 `Apache` 运行正常。
- 打开 `Neo4j Desktop` ，确认实例已启动。
- 如需演示智能问答，运行 `start_llm_relay.bat` 。
- 打开 `VS Code` ，方便备用查看代码、截图和报告。

### 2. 打开网页/页面

- 前端演示页： `http://localhost/TE-/index_demo.html`
- 后端状态页： `http://localhost/TE-/api/health.php`
- 如需展示图数据库查询，打开 `Neo4j Query`

### 3. 展示前检查

- 如果代理会影响问答，先关闭代理。
- 在前端页面按一次 `Ctrl + F5` 强制刷新。
- 先试搜一个关键词，例如： `LINE-1`
- 先试问一个问题，例如： `LINE-1 相关疾病`
- 确认截图、LaTeX 报告、PPT 都已准备好。

## 二、正式展示顺序

### 1. 项目背景与目标

关键词： `转座元件` 、 `LINE-1` 、 `知识图谱` 、 `智能问答`

建议讲法：

- 本项目围绕转座元件，尤其是 `LINE-1` ，构建知识图谱与智能问答系统。

- 系统目标是实现从文献抽取、图数据库构建、图谱可视化到问答生成的完整流程。

## 2. 展示知识图谱首页

关键词： 节点 、 关系 、 可视化

建议操作：

- 打开前端首页。
- 说明不同颜色节点分别代表转座子、疾病、功能、文献等。
- 强调页面不是静态示意图，而是基于本地知识图谱数据组织出来的结果。

## 3. 展示 LINE-1 谱系与节点聚焦

关键词： 亚家族 、 谱系关系 、 聚焦

建议操作：

- 搜索 `LINE-1`
- 点击 `LINE-1` 节点
- 展示 `L1HS` 、 `L1PA` 、 `L1PB` 、 `L1MA` 等亚家族与 `LINE-1` 的关系
- 说明聚焦功能如何突出核心节点与相关信息

## 4. 展示疾病检索

关键词： 疾病关联 、 机制 、 证据

建议操作：

- 搜索 阿尔茨海默病
- 展示疾病、相关转座子、机制节点、文献节点之间的关系
- 强调不仅能看疾病和转座子的直接关系，也能看到相关机制和支持文献

## 5. 展示文献节点

关键词： 文献证据 、 `PMID` 、 支持关联

建议操作：

- 点击一个黄色文献节点
- 说明该文献如何支撑疾病、转座子和功能之间的关联
- 强调系统支持从知识关系回溯到文献证据

## 6. 展示 Neo4j 查询

关键词： `图数据库` 、 `Cypher` 、 `结构化查询`

建议操作：

- 打开 `Neo4j Query`
- 运行一个简单查询，例如展示 `LINE-1` 的亚家族关系
- 说明前端图谱和问答模块背后依赖 Neo4j 的图结构存储与查询

## 7. 展示智能问答

关键词： `RAG` 、 `本地知识库` 、 `参考文献`

建议操作：

- 提问： `LINE-1 相关疾病`
- 再提问： `LINE-1 相关功能`
- 如需展示差异，可再展示简单模式与详细模式
- 强调问答结果来自本地图数据库检索，并附带参考文献

## 8. 总结

关键词： `闭环` 、 `扩展性` 、 `课程要求`

建议讲法：

- 本系统已经完成文献抽取、图数据库构建、图谱展示、智能问答的基本闭环。
- 后续仍可继续扩展到更多转座元件家族和更复杂的问题类型。

# 三、应急方案

## 1. 如果智能问答失效

- 先检查代理是否关闭。
- 检查 `health.php` 是否正常。
- 如果仍异常，先展示图谱检索与 Neo4j 查询，再说明问答依赖本地模型接口。

## 2. 如果 Neo4j 页面异常

- 优先展示前端图谱页和已准备好的截图。
- 说明图数据库部分已构建完成，现场用截图补充说明。

## 3. 如果网页布局异常

- 先 `Ctrl + F5` 强刷。
- 如果仍有问题，用已准备好的截图和报告页面辅助讲解。

# 四、当天最稳的展示节奏

1. 先讲项目背景和目标
2. 再展示知识图谱首页
3. 再展示 `LINE-1` 与疾病检索
4. 再展示文献证据
5. 再展示 Neo4j 查询
6. 最后展示智能问答
7. 用总结收尾

这个顺序最自然，也最能体现系统完整性。